

Auteur: Victoria Mazur
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 26.37

$$\log_{\frac{1}{2}} \left(\log_{\frac{1}{2}} x \right) = \log_{\frac{1}{2}} \left(2 - \frac{1}{3} \log_{\frac{1}{2}} x \right) + 1 + \log_{\frac{1}{2}} 2$$

$$\left(\frac{1}{2} \right)^{-1} = 2 \Rightarrow \log_{\frac{1}{2}} 2 = -1$$

$$1 + (-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \log_{\frac{1}{2}} \left(\log_{\frac{1}{2}} x \right) = \log_{\frac{1}{2}} \left(2 - \frac{1}{3} \log_{\frac{1}{2}} x \right)$$

$$\Leftrightarrow \log_{\frac{1}{2}} x = 2 - \frac{1}{3} \log_{\frac{1}{2}} x$$

$$\Leftrightarrow y = \log_{\frac{1}{2}} x$$

$$\Leftrightarrow y = 2 - \frac{1}{3}y$$

$$\Leftrightarrow \frac{4}{3}y = 2$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{3}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

References